Polynômes du second degré — Formulaire

À connaître par cœur — Chapitre 1, 1ère spécialité

1. Fonction carré

Propriétés	$x^2 \geq 0$ pour tout réel x ; fonction paire ; décroissante sur $]-\infty ; 0]$, croissante sur $[0 ; +\infty[$
Comparer des carrés	$0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$ $\quad$ $a \leq b \leq 0 \Rightarrow a^2 \geq b^2$
Équation (k > 0)	$x^2 = k \Leftrightarrow x = -\sqrt{k}$ ou $x = \sqrt{k}$
Inéquations (k > 0)	$x^2 < k \Leftrightarrow -\sqrt{k} < x < \sqrt{k}$ $x^2 > k \Leftrightarrow x < -\sqrt{k}$ ou $x > \sqrt{k}$
Si k < 0	$x^2 = k$: aucune solution ; $x^2 > k$: vrai pour tout réel x

2. Calcul algébrique

Identités remarquables	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\quad$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
Produit nul	$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$
Quotient nul	$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0$ et $B \neq 0$

3. Polynôme du second degré et ses trois formes

Définition	$f(x) = ax^2 + bx + c$ $\quad$ $a \neq 0$ f(0) = c ; la courbe est une parabole
Forme développée	$ax^2 + bx + c$
Forme canonique	$a(x-\alpha)^2 + \beta$
Forme factorisée	$a(x-x_1)(x-x_2)$ $(\Delta > 0)$ $\quad$ $a(x-x_0)^2$ $(\Delta = 0)$ impossible si $\Delta < 0$

4. Sommet, axe de symétrie et variations

Sommet S(α ; β)	$\alpha = -\dfrac{b}{2a} \qquad \beta = f(\alpha) = -\dfrac{\Delta}{4a}$
Axe de symétrie	la droite d'équation x = α (milieu des racines)
a > 0 : minimum β	x : $-\infty$ … α … $+\infty$; f(x) : ↘ β ↗
a < 0 : maximum β	x : $-\infty$ … α … $+\infty$; f(x) : ↗ β ↘

5. Discriminant et racines

Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$
Δ > 0 : deux racines	$x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
Δ = 0 : racine double	$x_0 = -\dfrac{b}{2a}$
Δ < 0	aucune racine réelle

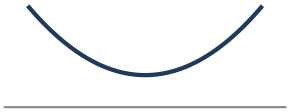
6. Somme et produit des racines

Formules	$S = x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} \qquad P = x_1 \times x_2 = \dfrac{c}{a}$
Deux nombres de somme S et de produit P	ce sont les racines de $X^2 - SX + P = 0$
Racine évidente x_1	on trouve l'autre avec P : $x_2 = c/(a \times x_1)$

7. Signe d'un polynôme du second degré

Δ > 0, a > 0	x : $-\infty$ … x_1 … x_2 … $+\infty$; f(x) : + 0 − 0 +
Δ > 0, a < 0	x : $-\infty$ … x_1 … x_2 … $+\infty$; f(x) : − 0 + 0 −
Règle	**signe de a à l'extérieur des racines, signe de −a entre les racines**
Δ = 0	signe de a partout, nul en x_0
Δ < 0	signe de a pour tout réel x (jamais nul)

8. Allure de la parabole

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$			
$a < 0$			
Racines	2 racines	1 racine double	aucune

La ligne grise est l'axe des abscisses.

9. Méthodes à retenir

Factoriser vite	facteur commun → identité remarquable → racine évidente + produit → sinon Δ
Inéquation	tout passer d'un côté ($\dots \geq 0$), factoriser, tableau de signe ; crochets fermés pour $\geq$ et $\leq$
Équation bicarrée	$ax^4 + bx^2 + c = 0$: poser $X = x^2$ avec $\mathbf{X \geq 0}$, résoudre, puis $x = \pm\sqrt{X}$
Quotient	valeurs interdites d'abord ; même dénominateur ; « || » dans le tableau de signe
Retrouver f	$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ ou $a(x - \alpha)^2 + \beta$, puis calculer a avec un point (souvent f(0))
Choisir la forme	f(0) → développée ; racines, signe → factorisée ; extremum, variations → canonique